Приложение № 44 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 136

Профессиональный стандарт: «Измерение параметров радиосвязи, рельсовых цепей автоматической локомотивной сигнализации, аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагоном - лабораторией мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Безопасность движения поездов – основное условие эксплуатации железных дорог, перевозок пассажиров и грузов. Обеспечивается содержанием в исправном состоянии всех железнодорожных сооружений, пути, подвижного состава, оборудования и механизмов, устройств СЦБ и связи путем их осмотров и предупредительного технического обслуживания, а также использования специальных диагностических устройств

2) Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Республики Казахстан (ПТЭ) – - нормативный акт, утвержденный приказом Министра МИИР

3) Аварийно-восстановительный запас (АВЗ) – аппаратура, запчасти и материалы для выполнения работ при ликвидации последствий аварий, крушений поездов и других ситуаций, вызвавших значительные повреждения устройств СЦБ. Хранится на производственной базе дистанции сигнализации и связи

4) Аппаратура сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) – приборы, технические устройства, приспособления, применяемые в системах сигнализации, централизации и блокировки.

5) Децентрализованный метод технического обслуживания – метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами одного подразделения организации или предприятия

6) Обменный фонд – запас приборов, создаваемый в РТУ с целью обеспечения периодической замены приборов, в сроки, предусмотренные настоящей Инструкцией

7) Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

8) Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами токсичностью, взрывоопасностью, пожар опасностью, высокой реакционной способностью) или могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами

9) Периодичность технического обслуживания (ремонта) – интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности

10) План-график – форма плана работ по техническому обслуживанию, объединяющая нормированный набор работ и времени их выполнения

11) Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

12) Приборы СЦБ – реле, блоки, генераторы, приемники, преобразователи, датчики, предохранители и другая сменяемая в процессе эксплуатации аппаратура СЦБ

13) Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

14) Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора

15) Техническое диагностирование – определение технического состояния объекта

16) Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. В настоящем документе термин техническое обслуживание используется в широком смысле и включает операции, направленные на предупреждение отказов, операции по устранению неисправностей, операции непланового ремонта

17) Централизованный метод технического обслуживания – метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами нескольких подразделений организации или предприятия

18) Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт

19) Эксплуатационный запас – приборы СЦБ с красной полосой на этикетке, хранящиеся на базовых станциях и предназначенные для оперативного устранения отказов устройств СЦБ. Состав, количество и места расположения эксплуатационного запаса утверждаются начальником дистанции сигнализации и связи на основании анализа эксплуатации устройств СЦБ на конкретных участках

20) База данных – совокупность данных, отображающая состояние объектов и их взаимосвязи в рассматриваемой предметной области

21) Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по

назначению и документально оформленное в установленном порядке

22) Внутрисистемные каналы связи – автономные, физически отделенные от сетей технологической связи и сетей связи общего пользования, физические линии, проводные каналы связи, по которым осуществляется связь микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

23) Изготовитель – сторонняя организация, заключившая договор на поставку и ремонт изготавливаемой аппаратуры и оборудования микропроцессорных устройств

24) Интерфейс – взаимосвязь между двумя или более объектами, которые совместно используют и обеспечивают данные или обмениваются ими

25) Исправное состояние (исправность) – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

26) Локальная вычислительная сеть – группа компьютеров и периферийное оборудование, объединенные одним или несколькими автономными каналами передачи данных

27) Метод технического обслуживания (ремонта) – совокупность технологических и организационных правил выполнения операций технического обслуживания (ремонта)

28) МПУ ЖАТ – модуль, блок или их комплекс, представляющий собой совокупность аппаратных (технических) и программных средств и выполняющий функции определенного вида

29) Монитор – устройство визуального отображения информации в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др

30) Неисправное состояние (неисправность) – - состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

31) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; – техническое изделие определенного целевого назначения. Объектами могут быть различные системы и их элементы. В настоящей инструкции под объектами понимаются элементы, устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики

32) Объектный контроллер – устройство с необходимым набором интерфейсных модулей для управления и контроля состояния напольных объектов

33) Проектировщик – сторонняя организация, заключившая договор на проектирование микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

34) Разработчик – сторонняя организация, заключившая договор на разработку микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ПО, оборудования, аппаратуры)

35) Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние объекта, при котором значение всех параметров характеризующих способность выполнять заданные функции соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

36) Регламентированный (планово-предупредительный) метод технического обслуживания – метод технического обслуживания, предусмотренный в нормативно-технической документации и выполняемый с периодичностью и в объеме установленными в ней независимо от технического состояния изделия и момента начала технического обслуживания

37) Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

38) Сбой в работе МПУ – событие, заключающееся в однократном кратковременном отсутствии информации в системе, которое устраняется перезапуском процессора по команде ДСП (ДНЦ) или автоматически

39) Сервисный метод технического обслуживания – Метод технического обслуживания, выполняемый сервисным центром, специализированным на техническом обслуживании микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

40) Сервисный центр – структурное подразделение железной дороги или сторонняя организация, заключившая договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту микропроцессорных устройств

41) Система – совокупность технических устройств, приборов, механизмов, объединенных в одно целое и выполняющее определенные функции

42) Системный блок – процессорное устройство с установленным в нём программным обеспечением, имеющее необходимый набор портов ввода-вывода, предназначенное для решения определённых задач

43) Сопровождение ПО – комплекс мероприятий по обеспечению требуемого качества функционирования программных средств, включая процедуры реализации дополнительных функций в новых версиях, а также регламентированный порядок адаптации и модификации (внесения изменений) программ и баз данных

44) Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей

45) Техническая эксплуатация – часть эксплуатации, включающая техническое и технологическое обслуживание, ремонт, транспортирование, хранение, а также сопровождение ПО (при его наличии)

46) Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании

47) Устройство – техническое изделие, прибор, механизм, выполняющее назначенную функцию и являющееся частью системы

48) Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) СЦБ – сигнализация, централизация и блокировки

2) АЛС – автоматическая локомотивная сигнализации (АЛСН - автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа);

3) КТСМ (КТСМ-01, КТСМ-01Д, КТСМ-02 и др.) – комплексы технических средств многофункциональные

4) МИКАР – мобильный измерительный комплекс автоматики и радиосвязи

5) ШЧ – дистанция сигнализации и связи

6) ПРС – поездная радиосвязь

7) УВН РЭС – устройства визуального наблюдения и регистрация электрических параметров

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Измерение параметров радиосвязи, рельсовых цепей автоматической локомотивной сигнализации, аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагоном - лабораторией мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи

5. Код профессионального стандарта: H52219113

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность

52.2 Вспомогательная транспортная деятельность

52.21 Вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

52.21.9 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

H Транспорт и складирование

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность

52.2 Вспомогательная транспортная деятельность

52.21 Вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

52.21.1 Эксплуатация железных дорог

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Измерение параметров радиосвязи, рельсовых цепей автоматической локомотивной сигнализации, аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагоном - лабораторией мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи» устанавливает трудовые функции работников, выполняющих посредством Комплекса технических средств вагон-лаборатории автоматики, телемеханики и КТСМ проверки параметров работы поездной радиосвязи (ПРС), в том числе стандарта «ТЕТРА», автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), с прибором УВН РЭС для определения наличия помех, влияющие на нормальную работу электрических рельсовых цепей, технических средств проверки состояния подвижного состава (КТСМ). Основными задачами работников вагон-лаборатории является: - обеспечение надежной и безопасной работы радиосвязи, путевых устройств АЛС, КТСМ; - организация проезда вагон-лаборатории с измерением параметров ПРС, в том числе стандарта «ТЕТРА», АЛСН, КТСМ по утвержденному годовому графику; - измерение временных и токовых параметров АЛСН, в том числе с прибором «УВН РЭС», для определения наличия помех влияющих на нормальную работу электрических рельсовых цепей; - оказание практической и теоретической помощи при выявлении помех и зон неуверенной ПРС на станциях и в ограничивающихся перегонах; - имитации нагрева букс для определения работоспособности и уровня настройки (калибровки) приборов безопасности КТСМ с проверкой речевого информатора и схемы перекрытия выходных светофоров в маршруте сквозного пропуска поезда; - при необходимости оказание методической помощи, рекомендаций ШЧ в поиске, устранении причин сбоев, в работе ПРС, АЛСН, КТСМ.

8. Перечень карточек профессий:

1) Проводник вагона-лаборатории комплекса МИКАР - 2 уровень ОРК

2) Ведущий инженер по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа вагона-лаборатории мобильного комплекса МИКАР - 4 уровень ОРК

3) Ведущий инженер по измерению параметров поездной радиосвязи вагона-лаборатории комплекса МИКАР - 4 уровень ОРК

4) Ведущий инженер по измерению параметров аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагона-лаборатории комплекса МИКАР - 4 уровень ОРК

5) Начальник вагона-лаборатории комплекса МИКАР - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Проводник вагона-лаборатории комплекса МИКАР»:	
Код группы:	5111-3
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Проводник вагона-лаборатории комплекса МИКАР

Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Комплексом технических средств вагон-лаборатории автоматики, телемеханики и КТСМ осуществляется проверка параметров работы поездной радиосвязи (ПРС), в том числе стандарта «ТЕТРА», автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), с прибором УВН РЭС для определения наличия помех, влияющие на нормальную работу электрических рельсовых цепей, технических средств проверки состояния подвижного состава (КТСМ).		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка к рейсу и в рейс вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи 2. Организация содержания вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи в отопительный сезон 3. Организация содержания и охраны вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка к рейсу и в рейс вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи			

	Навык 1: Измерение, устранение замечаний ремонтными бригадами в книге формы ВУ-8	Умения: 1. Проверять исправность поручней, переходных площадок, тамбурных входных площадок, а также дверей и дверных замков по всему вагону. 2. Проверять наличие пломб на стоп-кранах и рукоятках привода аварийных выходов. 3. Проверять исправность пожарных кранов в котельном отделении и туалете не тормозного конца вагона. 4. Проверять обеспеченность вагона водой, работу питьевой точки. 5. Проверять состояние кранов, умывальных чаш и унитазов, механизмов смыва унитаза. 6. Проверять наличие и исправность огнетушителей (проверяется согласно действующей инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов, по количеству и сроку действия). 7. Проверять укомплектованность уборочного инвентаря. 8. Проверять исправность действия ручного тормоза. 9. Проверять наличие аптечки для оказания медицинской помощи, а также на случай возникновения аварийной ситуации, трехразовое питание работников при выезде вагон-лаборатории, не менее двух раз в сутки производить влажную уборку в вагоне и туалете - по мере необходимости, мусор в вагоне должен собираться в специальную емкость «для мусора» и сжигаться в топке котла вагона или удаляться из вагонов только в предусмотренных для этого местах на станциях, указанных в расписании, в пунктах формирования оборота.

		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 8. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 9. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 10. Положение о метрологической службе. 11. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации». 12. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 13. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 14. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 15. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 16. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 17. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 18. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 19. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация содержания вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи в отопительный сезон	Навык 1: Проверка и содержание вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи в отопительный сезон	Умения:
		1. Проверять исправность сети отопления в рабочем состоянии, наличие колосников в топке, исправность ручного и циркуляционного насосов, наличие воды в системе отопления и обеспеченность вагона топливом получить топливо по нормам. 2. Не допускать хранение в котельном помещении дров, обтирочных, горючих материалов и других посторонних предметов. 3. Поддерживать нормальную температуру в вагоне в соответствии с санитарными правилами. 4. Не выбрасывать золу и мусор на пути, а также на пол тамбура, переходную площадку вагона, строго соблюдать требования к санитарным зонам.

		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация содержания и охраны вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи	Навык 1: Организация содержания, охраны и правильной эксплуатации оборудования вагона мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи	Умения:
		1. Обеспечивать правильную эксплуатацию оборудования вагон-лаборатории (отопления, электрооборудования, холодильных установок, кондиционеров) подключение к внешней трехфазной сети, рабочее состояние распределительного щита, и панелей автоматики, работоспособность потребителей электроэнергии на функционирование включением их с пульта или щита управления, убедиться в отсутствии утечки тока на корпус вагона, проверять степень зарядки батареи по показаниям приборов на электрическом щите, проверить исправность и работоспособность системы сигнализации контроля нагрева букс, пожарной сигнализации, исправность хвостовых и сигнальных фонарей. 2. Обеспечивать охрану вагон-лаборатории, не допускать в вагон и на территорию железнодорожного тупика посторонних лиц, сохранность внутреннего оборудования, приборов и инвентаря, содержать железнодорожный тупик вагона-лаборатории в чистоте (уборка снега, опавших листьев и т.д.), не менее двух раз в сутки производить влажную уборку в вагоне и в туалете.
		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте.
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Порядочность Исполнительность Честность Внимательность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Ведущий инженер по измерению параметров аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагона-лаборатории комплекса МИКАР	
10. Карточка профессии «Ведущий инженер по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа вагона-лаборатории мобильного комплекса МИКАР»:			
Код группы:	2144-8		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Ведущий инженер по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа вагона-лаборатории мобильного комплекса МИКАР		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Комплексом технических средств вагон-лаборатории автоматики, телемеханики и КТСМ осуществляется проверка параметров работы поездной радиосвязи (ПРС), в том числе стандарта «ТЕТРА», автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), с прибором УВН РЭС для определения наличия помех, влияющие на нормальную работу электрических рельсовых цепей, технических средств проверки состояния подвижного состава (КТСМ).		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проезда вагона-лаборатории по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации мобильным измерительным комплексом автоматики и радиосвязи (МИКАР) 2. Организация проведения периодического технического контроля, за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проезда вагона-лаборатории по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации мобильным измерительным комплексом автоматики и радиосвязи (МИКАР)			

	Навык 1: Измерение параметров устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения:
		1. Осуществлять работу по измерению параметров устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). 2. Обработку результатов измерений составление актов и протоколов после проезда по участку дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости. 3. Принимать меры к внедрению и распространению передового опыта на дистанциях по содержанию и эксплуатации проверяемых устройств. 4. Подготавливать отчет для начальника центральной лаборатории (ЦШЛ) с указанием выявленных замечаний по содержанию проверяемых устройств железнодорожной автоматики, телемеханики (ЖАТ) дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости.
		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 12. Правила эксплуатации ПРС. 13. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 14. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 15. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 16. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 17. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 18. Положение о метрологической службе. 19. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация проведения периодического технического контроля, за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств		

автоматики, телемеханики и связи	Навык 1: Измерение параметров устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения:
		1. Осуществлять работу по измерению параметров устройств АЛСН. 2. Осуществлять обработку результатов измерений, составление актов и протоколов после проезда по участку дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости. 3. Принимать меры к внедрению и распространению передового опыта на дистанциях по содержанию и эксплуатации проверяемых устройств. 4. Подготавливать отчет для ЦШЛ с указанием выявленных замечаний по содержанию проверяемых устройств железнодорожной автоматики и телемеханики дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости.
		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 12. Правила эксплуатации ПРС. 13. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 14. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 15. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 16. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 17. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 18. Положение о метрологической службе. 19. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник вагона-лаборатории комплекса МИКАР	
	4	Ведущий инженер по измерению параметров радиосвязи вагона-лаборатории комплекса МИКАР	
11. Карточка профессии «Ведущий инженер по измерению параметров поездной радиосвязи вагона-лаборатории комплекса МИКАР»:			
Код группы:	2144-8		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Ведущий инженер по измерению параметров поездной радиосвязи вагона-лаборатории комплекса МИКАР		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Комплексом технических средств вагон-лаборатории автоматики, телемеханики и КТСМ осуществляется проверка параметров работы поездной радиосвязи (ПРС), в том числе стандарта «ТЕТРА», автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), с прибором УВН РЭС для определения наличия помех, влияющие на нормальную работу электрических рельсовых цепей, технических средств проверки состояния подвижного состава (КТСМ).		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проведения периодического технического контроля, за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи 2. Организация проезда вагон-лаборатории по измерению параметров поездной радиосвязи мобильным измерительным комплексом автоматики и радиосвязи (МИКАР	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проведения периодического технического контроля, за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи			

	Навык 1: Измерение параметров устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения:
		1. Осуществлять работу по измерению параметров устройств поездной радиосвязи (ПРС). 2. Осуществлять обработку результатов измерений составление актов и протоколов после проезда по участку дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости. 3. Принимать меры к внедрению и распространению передового опыта на дистанциях по содержанию и эксплуатации проверяемых устройств. 4. Подготавливать отчет для начальника центральной лаборатории (ЦШЛ) с указанием выявленных замечаний по содержанию проверяемых устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости.
		Знания:
		1. г. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 12. Правила эксплуатации ПРС. 13. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 14. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 15. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 16. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 17. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 18. Положение о метрологической службе. 19. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация проезда вагон-лаборатории по измерению параметров поездной радиосвязи мобильным измерительным комплексом автоматики и радиосвязи		

(МИКАР	Навык 1: Измерение параметров поездной радиосвязи (ПРС) с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения:
		1. Осуществлять работу по измерению поездной радиосвязи (ПРС). 2. Осуществлять обработку результатов измерений составление актов и протоколов после проезда по участку дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости. 3. Принимать меры к внедрению и распространению передового опыта на дистанциях по содержанию и эксплуатации проверяемых устройств. 4. Подготавливать отчет для ЦШЛ с указанием выявленных замечаний по содержанию проверяемых устройств железнодорожной автоматики и телемеханики дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости.
		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. Правила эксплуатации ПРС. 12. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 13. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 14. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 15. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 16. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 17. Положение о метрологической службе. 18. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Ведущий инженер по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа вагона-лаборатории комплекса МИКАР	
	4	Ведущий инженер по измерению параметров аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагона-лаборатории комплекса МИКАР	
12. Карточка профессии «Ведущий инженер по измерению параметров аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагона-лаборатории комплекса МИКАР»:			
Код группы:	2144-8		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Ведущий инженер по измерению параметров аппаратуры комплекса технических средств многофункционального вагона-лаборатории комплекса МИКАР		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Комплексом технических средств вагон-лаборатории автоматики, телемеханики и КТСМ осуществляется проверка параметров работы поездной радиосвязи (ПРС), в том числе стандарта «ТЕТРА», автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), с прибором УВН РЭС для определения наличия помех, влияющие на нормальную работу электрических рельсовых цепей, технических средств проверки состояния подвижного состава (КТСМ).		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проведения периодического технического контроля, за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи 2. Организация проезда вагон-лаборатории по измерению параметров поездной радиосвязи мобильным измерительным комплексом автоматики и радиосвязи (МИКАР)	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проведения периодического технического контроля, за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи			

	Навык 1: Измерение технических средств состояния подвижного состава с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения:
		1. Осуществлять работу технических средств состояния подвижного состава с помощью измерительного комплекса МИКАР. 2. Осуществлять обработку результатов измерений составление актов и протоколов после проезда по участку дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости. 3. Принимать меры к внедрению и распространению передового опыта на дистанциях по содержанию и эксплуатации проверяемых устройств. 4. Подготавливать отчет для начальника центральной лаборатории (ЦШЛ) с указанием выявленных замечаний по содержанию проверяемых устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости.
		Знания:
		1. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 4. Правила эксплуатации ПРС. 5. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 6. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 7. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 8. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 9. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 10. Положение о метрологической службе. 11. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации». 12. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 13. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 14. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 15. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 16. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 17. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 18. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 19. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация проезда вагон-лаборатории по измерению параметров поездной радиосвязи мобильным		

измерительным комплексом автоматики и радиосвязи (МИКАР)	Навык 1: Измерение параметров поездной радиосвязи (ПРС) с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения:
		1. Осуществлять работу по измерению поездной радиосвязи (ПРС). 2. Осуществлять обработку результатов измерений составление актов и протоколов после проезда по участку дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости. 3. Принимать меры к внедрению и распространению передового опыта на дистанциях по содержанию и эксплуатации проверяемых устройств. 4. Подготавливать отчет для ЦШЛ с указанием выявленных замечаний по содержанию проверяемых устройств железнодорожной автоматики и телемеханики дистанций сигнализации и связи с разработкой при необходимости рекомендаций по исключению их повторяемости.
		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Ведущий инженер по измерению параметров радиосвязи вагона-лаборатории комплекса МИКАР
	2	Проводник вагона-лаборатории комплекса МИКАР
13. Карточка профессии «Начальник вагона-лаборатории комплекса МИКАР»:		
Код группы:	1325-2	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Начальник вагона-лаборатории комплекса МИКАР	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:		

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проверка параметров работы поездной радиосвязи (ПРС), в том числе стандарта «ТЕТРА», автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), с прибором УВН РЭС для определения наличия помех, влияющие на нормальную работу электрических рельсовых цепей, технических средств проверки состояния подвижного состава (КТСМ) комплексом технических средств вагон-лаборатории автоматики, телемеханики и КТСМ. Комплексом вагон-лаборатории метрологического обеспечения осуществляется поверка средств измерений эксплуатируемых в ШЧ и на основании ПТЭ по годовому план-графику утвержденного Директором ЦЖС.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проезда вагон-лаборатории и периодический технический контроль за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи 2. Организация проведения ремонта вагон-лаборатории	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проезда вагон-лаборатории и периодический технический контроль за состоянием и содержанием эксплуатируемых устройств автоматики, телемеханики и связи	Навык 1: Разработка графика проверок вагона-лаборатории по регионам магистральной сети	Умения:	
		1. Разрабатывать годовой план-график проезда вагон-лаборатории. 2. Формировать заявки на прицепку вагон-лаборатории к поездам.	

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 5. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 6. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 7. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 8. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 12. Правила эксплуатации ПРС. 13. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 14. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 15. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 16. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 17. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 18. Положение о метрологической службе. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 19. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Измерение параметров устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), электромагнитного поля стационарных радиостанций поездной радиосвязи (ПРС) и контроль настройки устройств комплекса технических средств многофункционального (КТСМ) на аварийную температуру с помощью измерительного комплекса МИКАР	Умения: Измерение параметров устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), электромагнитного поля стационарных радиостанций поездной радиосвязи (ПРС) и контроль настройки устройств комплекса технических средств многофункционального (КТСМ) на аварийную температуру с помощью измерительного комплекса МИКАР

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 5. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 6. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 7. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 8. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 12. Правила эксплуатации ПРС. 13. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 14. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 15. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 16. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 17. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 18. Положение о метрологической службе. 19. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация проведения ремонта вагон-лаборатории	Навык 1: Проведение технического обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, капитального и деповского ремонта вагона	Умения:
		1. Контролировать техническое состояние вагон-лаборатории, и организовывать проведение технического обслуживания ТО-1, ТО2, ТО-3, капитального и деповского ремонта вагона. 2. Организовывать ежегодную калибровку и капитальный ремонт на измерительный комплекс и аппаратуру вагон-лаборатории.

		Знания:
		1. Инструкция по организации связи начальника поезда с машинистом локомотива. 2. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 3. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 4. СТ РК 1567-2006 продление срока службы специального подвижного состава колеи 1520 мм. 5. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения. 6. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 9. Сборник технологических карт по обслуживания устройств СЦБ. 10. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 11. Технологический процесс обслуживания и ремонта устройств ПРС. 12. Правила эксплуатации ПРС. 13. Правила пользования ПРС стандарта ТЕТРА. 14. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств КТСМ. 15. Технология проверки КТСМ-01,01Д, КТСМ-02 мобильными средствами МИКАР. 16. Законы РК: «Об обеспечении единства измерений», «Об Аккредитации в области оценки соответствия», «О техническом регулировании». 17. Руководство по эксплуатации вагон-лаборатории. 18. Положение о метрологической службе. 19. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Требования к испытательным поверочным и калибровочным лабораториям»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Ведущий инженер по измерению параметров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа вагона-лаборатории комплекса МИКАР

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:

15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

Объединение юридических лиц «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана)»

Руководитель проекта:

Абсатов Е.С

E-mail: statsurina@kazlogistics.kz
Номер телефона: +7 (717) 260 04 40
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.